

TEMA 3.6 • UROLOGÍA

Cáncer de Próstata: Tratamiento

PERFIL EUNACOM 4.01.1.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El tratamiento del **Cáncer de Próstata** es un proceso altamente individualizado que depende fundamentalmente de tres pilares: la **edad** del paciente (expectativa de vida), el **grado histológico** (puntaje de **Gleason**) y la extensión o **etapa de la enfermedad** (localizado vs. metastásico).

Al ser un tumor de crecimiento generalmente lento y con una marcada **hormonodependencia**, el manejo puede variar desde la observación activa hasta cirugías radicales o castración química.

1. Cáncer de Próstata Localizado

Cuando el tumor se encuentra confinado a la glándula prostática (sin evidencia de metástasis), existen tres estrategias principales. La elección dependerá del riesgo de progresión y la comorbilidad del paciente.

TABLA 3.6.1: OPCIÓN TERAPÉUTICA VS DESCRIPCIÓN

OPCIÓN TERAPÉUTICA	DESCRIPCIÓN	PERFIL DE PACIENTE IDEAL
Prostatectomía Radical	Cirugía para extirpar toda la glándula prostática y vesículas seminales.	Pacientes jóvenes (< 70 años), con larga expectativa de vida y tumores de alto riesgo.
Radioterapia / Braquiterapia	Uso de radiación. La braquiterapia consiste en insertar "semillas" radiactivas directamente en la próstata.	Pacientes que no desean cirugía o tienen riesgo quirúrgico moderado.
Observación / Vigilancia Activa	Monitorización estrecha con PSA y tacto rectal, sin tratamiento inmediato.	Pacientes de edad avanzada (> 75-80 años) o con tumores de muy bajo riesgo.

Criterios de Decisión Clínica

- **Paciente Joven (< 70 años) + Alto Riesgo (Gleason alto):** Se prefiere la **Prostatectomía Radical** con intención curativa, dado que el paciente tiene tiempo suficiente para que el cáncer progrese y afecte su sobrevida. - **Paciente Anciano (> 80 años) + Bajo Riesgo (Gleason bajo):** La conducta de elección es la **observación**. Se asume que el paciente fallecerá por otras causas naturales antes de que el cáncer de próstata se vuelva clínicamente significativo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es un error común realizar screening de PSA en pacientes mayores de 75-80 años. Si un paciente de 90 años presenta un PSA levemente elevado y una biopsia con un cáncer pequeño, la conducta correcta es **observar**. No se debe someter a tratamientos invasivos que degraden su calidad de vida.

2. Cáncer de Próstata Metastásico (Hormonoterapia)

Cuando la enfermedad se ha diseminado, el objetivo del tratamiento deja de ser curativo y pasa a ser el control de la progresión. El cáncer de próstata depende de los andrógenos (testosterona) para crecer, por lo que el pilar terapéutico es la **Terapia de Deprivación Androgénica (ADT)** o hormonoterapia.

Estrategias de Hormonoterapia

- **Agonistas de la GnRH (Hormona Liberadora de Gonadotropina):**
 - Es el método de castración farmacológica más utilizado.
 - **Mecanismo:** Aunque la GnRH normalmente estimula la producción de testosterona, su administración en dosis altas y de forma continua produce una "down-regulation" de los receptores en la hipófisis, anulando la liberación de LH y, por ende, de testosterona testicular.

- - En Chile, este tratamiento está cubierto por el sistema **GES/AUGE**.
- **Antagonistas del Receptor de Andrógenos:**
 - Medicamentos como la **Flutamida** (clásico), **Enzalutamida** o **Apalutamida**.
 - Se utilizan a menudo en combinación con los agonistas de la GnRH, especialmente al inicio del tratamiento para prevenir el fenómeno de "flare" o llamarada (aumento transitorio de testosterona al dar el agonista por primera vez).
- **Castración Quirúrgica (Orquiectomía Bilateral):**
 - Es la extirpación de los testículos.
 - Es una opción definitiva, altamente efectiva y considerablemente más económica que los fármacos, aunque con mayor impacto psicológico para algunos pacientes.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de los Agonistas GnRH: En condiciones fisiológicas, la GnRH se secreta de forma **pulsátil** desde el hipotálamo para estimular la hipófisis. Al administrar fármacos agonistas de forma continua y en dosis terapéuticas, se saturan los receptores hipofisarios, lo que detiene la señal hacia los testículos. Esto reduce los niveles de testosterona a niveles de castración.

3. Avances y Adyuvancia

- En la actualidad, para pacientes con cáncer avanzado o metastásico, no basta solo con la hormonoterapia aislada. Se suele añadir:
- **Antineoplásicos modernos:** Nuevas moléculas que bloquean la síntesis de andrógenos a nivel suprarrenal o intratumoral.
- **Quimioterapia:** En casos seleccionados (cáncer resistente a la castración).

Aunque el manejo avanzado es de especialidad (Urología/Oncología), el médico general debe reconocer que la hormonoterapia cambia radicalmente el pronóstico, convirtiendo una enfermedad agresiva en una condición crónica de progresión muy lenta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante una pregunta de un paciente con metástasis óseas por cáncer de próstata, el tratamiento inicial de elección siempre involucra el bloqueo androgénico (Hormonoterapia).

Resumen de Manejo según Perfil

- **Localizado, Joven, Agresivo:** Cirugía (Prostatectomía).
- **Localizado, Anciano, Indolente:** Observación.
- **Metastásico (Cualquier edad):** Hormonoterapia (Agonistas GnRH +/- Antiandrógenos) o Orquiectomía.

Cáncer de Próstata: Diagnóstico Hiperplasia Prostática Benigna Hematuria

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de noventa años, sin comorbilidades mayores que limiten su vida a corto plazo. Se le realizó un APE por error porque no se consideró que tenía más de setenta años. El APE resultó en seis, se realizó biopsia prostática y se confirmó cáncer de próstata de pequeño volumen con Gleason de seis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Próstata: Tratamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El tratamiento del cáncer de próstata localizado tiene tres opciones: prostatectomía radical, braquiterapia con semillas radiactivas, y observación; la elección depende de la edad, Gleason y expectativa de vida
- Paciente joven menor de setenta años con Gleason alto y cáncer de alto riesgo: prostatectomía radical. Paciente mayor de ochenta años con Gleason bajo y bajo riesgo: observación
- Paciente de noventa años con cáncer de próstata de hallazgo y bajo riesgo: solo observación, no se trata porque el cáncer no afectará su expectativa de vida
- El cáncer de próstata con metástasis se maneja con hormonoterapia, que puede ser castración farmacológica con agonistas de GnRH, antagonistas del receptor androgénico, o castración quirúrgica
- Los agonistas de GnRH administrados en dosis altas continuas producen efecto paradójico: desensibilizan la hipófisis y finalmente disminuyen la producción de testosterona
- Los antagonistas del receptor androgénico como flutamida, enzalutamida y apalutamida se usan junto con los agonistas de GnRH, especialmente al inicio del tratamiento para evitar el efecto estimulador inicial
- En Chile los agonistas de GnRH están financiados por el AUGE para el cáncer de próstata, lo que los hace accesibles como alternativa a la castración quirúrgica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE PRÓSTATA: TRATAMIENTO)**PREGUNTA 1**

Paciente de noventa años, sin comorbilidades mayores que limiten su vida a corto plazo. Se le realizó un APE por error porque no se consideró que tenía más de setenta años. El APE resultó en seis, se realizó biopsia prostática y se confirmó cáncer de próstata de pequeño volumen con Gleason de seis. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Prostatectomía radical porque el Gleason de seis indica riesgo intermedio que requiere tratamiento activo
- B)** Braquiterapia como opción más conservadora que la cirugía en un paciente de edad avanzada
- C)** Hormonoterapia con agonistas de GnRH para frenar el crecimiento del cáncer
- D)** Observación, ya que el paciente no vivirá lo suficiente para que este cáncer lento le cause problemas
- E)** Radioterapia externa porque es el tratamiento con menor morbilidad en adultos mayores

PREGUNTA 2

Paciente de sesenta y dos años con cáncer de próstata localizado confirmado por biopsia transrectal, Gleason de ocho y APE de veinticinco. No hay evidencia de metástasis en las imágenes. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Observación porque el cáncer de próstata siempre avanza lento independientemente del Gleason
- B)** Hormonoterapia con agonistas de GnRH porque el APE mayor a veinte indica riesgo de metástasis
- C)** Prostatectomía radical porque es un paciente joven con cáncer de alto riesgo sin metástasis
- D)** Braquiterapia como primera opción por ser menos invasiva que la prostatectomía
- E)** Quimioterapia sistémica porque el Gleason de ocho indica alto grado de indiferenciación

PREGUNTA 3

Paciente de setenta y cinco años con cáncer de próstata y múltiples metástasis óseas confirmadas. Se inicia tratamiento con agonistas de GnRH. ¿Por qué este mecanismo paradójico reduce la producción de testosterona?

- A)** Los agonistas de GnRH bloquean directamente los receptores androgénicos en las células prostáticas
- B)** La administración continua y no pulsátil de GnRH produce desensibilización hipofisaria con caída de LH y testosterona
- C)** Los agonistas de GnRH estimulan la producción de estrógenos que compiten con la testosterona
- D)** Los agonistas de GnRH actúan directamente sobre los testículos inhibiendo la producción de testosterona
- E)** La GnRH en dosis bajas estimula pero en dosis altas inhibe directamente la síntesis testicular de testosterona

RESUMEN: CÁNCER DE PRÓSTATA: TRATAMIENTO

El tratamiento del cáncer de próstata depende fundamentalmente de tres variables: la edad del paciente, el grado histológico según el score de Gleason, y el estado de diseminación de la enfermedad. En el cáncer localizado sin metástasis existen tres opciones de manejo: prostatectomía radical, radioterapia preferiblemente mediante braquiterapia con inserción de semillas radiactivas, y observación. La elección entre estas opciones depende del perfil del paciente. Un paciente joven menor de setenta años con cáncer de alto riesgo o Gleason alto generalmente recibirá prostatectomía radical. Un paciente mayor de setenta u ochenta años con cáncer de bajo riesgo o Gleason bajo probablemente solo se observará, asumiendo que el paciente morirá de otra causa antes que el cáncer le cause problemas graves. La braquiterapia es una buena alternativa intermedia entre la cirugía y la observación. El cáncer con metástasis cambia completamente el enfoque y se maneja con hormonoterapia. La lógica es que el cáncer de próstata es hormono-dependiente, por lo que la castración ya sea farmacológica o quirúrgica reduce la estimulación androgénica y frena el crecimiento tumoral. Los agonistas de la GnRH como el leuprolide son el tratamiento de primera línea. Aunque parezca paradójico estimular la GnRH para reducir la testosterona, la administración continua y no pulsátil de estos agonistas produce desensibilización de la hipófisis con caída paradójica de LH, FSH y por ende testosterona. En etapas iniciales del tratamiento con agonistas de GnRH puede haber un breve efecto estimulador inicial, por lo que frecuentemente se agrega un antagonista del receptor androgénico como la flutamida, enzalutamida o apalutamida al inicio. Los antagonistas del receptor androgénico bloquean directamente el efecto de la testosterona en las células tumorales y se usan en combinación con los agonistas de GnRH. La castración quirúrgica mediante orquiectomía bilateral es una opción más económica pero igualmente efectiva, y en Chile los agonistas de GnRH están financiados por el AUGE. En cánceres avanzados además de la hormonoterapia se agregan antineoplásicos modernos. El paciente de noventa años con cáncer de próstata de hallazgo y bajo riesgo no se trata, solo se observa.